

一、项目名称

链池溯源——新能源汽车动力电池全生命周期可信溯源平台

一句话定位：

为每一块新能源汽车动力电池建立不可篡改的“数字履历”，实现从生产、装车、使用、维修，到梯次利用、报废回收的全生命周期可信追踪。

二、项目背景

新能源汽车动力电池的生命周期非常长，而且参与主体很多。

一块动力电池从生产出来到最终报废，通常会经历：

原材料 → 电芯生产 → 电池包装配 → 整车装车 → 用户使用 → 检测维修 → 二手流转 → 梯次利用 → 报废回收

整个过程中，会涉及：

- 电池生产企业
- 新能源汽车企业
- 经销商
- 车主
- 维修机构
- 电池检测机构
- 二手车平台
- 梯次利用企业
- 电池回收企业
- 监管机构

目前最大的问题不是“没有数据”，而是：

数据分散在不同企业手中，而且参与方之间并不完全互相信任。

一旦进入维修、二手交易和回收环节，就可能出现信息断层。

例如：

- 电池有没有发生过严重碰撞？
- 是否更换过部分电芯？
- 电池真实健康度是多少？
- 是否经过非正规维修？

- 二手车电池检测报告是否被修改？
- 退役电池最终去了哪里？
- 出现安全事故后责任应该由谁承担？

传统中心化数据库虽然可以记录这些信息，但数据库运营方本身拥有修改权限。

因此，本项目利用区块链的**不可篡改、多方共同维护、可追溯和智能合约自动执行能力**，为动力电池建立跨企业可信数据链。

三、项目核心痛点

1. 生命周期数据割裂

不同企业拥有各自的数据系统。

例如：

电池企业知道生产数据；

车企知道装车数据；

4S 店知道维修数据；

检测机构知道电池健康情况；

回收企业知道最终回收情况。

但是这些数据彼此独立。

最终导致：

一块电池完整的一生，没有任何一家机构能够完整掌握。

2. 电池历史数据存在篡改风险

尤其是在：

- 二手新能源汽车交易
- 电池维修
- 梯次利用
- 电池回收

这些环节中，电池历史数据直接影响其价值。

例如一块曾发生严重事故的电池，如果维修记录被删除，购买者很难发现。

3. 二手新能源汽车电池信息不透明

消费者购买二手新能源汽车时，最关心的问题之一就是：

电池还剩多少寿命？

但是目前很多检测结果只能作为某个平台或检测机构提供的报告。

消费者无法判断：

- 检测报告是否真实；
 - 是否属于这块电池；
 - 历史数据是否被修改；
 - 是否存在重大维修记录。
-

4. 退役电池流向难追踪

动力电池退役后仍具有一定价值。

部分电池可以进行：

梯次利用

例如用于储能系统。

真正达到寿命终点后则需要：

拆解回收。

如果缺少可信追踪机制，就容易出现：

- 非正规渠道回收；
 - 电池去向不明；
 - 环保责任不清；
 - 回收企业数据造假。
-

5. 出现事故后责任难界定

假设一辆新能源汽车出现电池安全事故。

可能涉及：

电池生产问题、车辆使用问题、维修问题、电芯更换问题甚至非法改装。

如果生命周期记录分散在不同企业数据库中，事故责任很难快速判断。

四、总体解决方案

平台为每块动力电池创建唯一的：

Battery DID / Battery ID

即：

电池数字身份。

例如：

BAT-2026-CATL-00001852

每块电池对应一份链上数字档案。

档案中持续记录关键生命周期事件：

电池生产
↓
质量检测
↓
电池包组装
↓
车辆装配
↓
车辆交付
↓
日常使用
↓
健康检测
↓

维修
↓
事故记录
↓
二手交易
↓
退役
↓
梯次利用
↓
最终回收

最终形成完整的：

电池生命周期时间轴

任何授权主体都可以验证某条记录：

- 谁提交的；
- 什么时候提交；
- 是否被修改；
- 数据是否与原始文件一致。

五、系统角色设计

平台主要设计六类角色。

1. 电池生产企业

负责登记：

- 电池编号
- 电池型号
- 电芯类型
- 生产日期
- 生产批次
- 额定容量
- 生产厂商
- 初始质量检测结果

电池第一次进入系统时生成数字身份。

2. 汽车生产企业

负责记录：

- 电池装配车辆
- 车辆 VIN
- 装车时间
- 电池包型号
- 初始车辆信息

建立：

车辆 ↔ 电池

绑定关系。

3. 维修与检测机构

可以上传：

- SOH 电池健康度
 - SOC 数据
 - 循环次数
 - 电池故障
 - 维修记录
 - 电芯更换
 - 电池包拆装记录
-

4. 车主 / 消费者

可以：

- 查询车辆电池档案
- 查看电池历史
- 验证检测报告
- 查询维修记录
- 查询电池健康趋势

敏感数据根据权限隐藏。

5. 梯次利用 / 回收企业

负责记录：

- 电池接收
 - 退役检测
 - 梯次利用
 - 拆解
 - 材料回收
 - 最终处理状态
-

6. 监管机构

具有：

全生命周期审计权限。

可查看：

- 电池流向
 - 异常电池
 - 回收完成率
 - 企业操作记录
 - 高风险事件
-

六、六大核心功能模块

功能一：电池数字身份

每块动力电池首次生产时创建唯一身份。

记录：

BatteryID
制造商
型号
批次
生产日期
额定容量
电池类型

状态
当前责任主体

所有后续生命周期数据都绑定该 BatteryID。

可以理解成：

给每块动力电池办理一张永远跟随它的“数字身份证”。

功能二：生命周期事件上链

不是把所有数据直接存进区块链。

而是采用：

链上摘要 + 链下数据

设计。

例如检测机构上传一份详细 PDF 检测报告。

原始报告：

存储在数据库 / IPFS / 对象存储中。

区块链保存：

BatteryID
事件类型
提交机构
时间
文件 Hash
关键指标
数字签名

以后即使有人修改原始 PDF：

重新计算 Hash 就无法与链上 Hash 对应。

从而发现数据被篡改。

功能三：电池健康数字档案

系统持续记录动力电池健康数据。

核心指标例如：

- SOH
- SOC
- 循环次数
- 充放电次数
- 温度异常
- 电压异常
- 电池维修次数
- 电芯更换次数

系统生成：

电池健康趋势图

例如：

新车：SOH 100%
一年：SOH 95%
两年：SOH 91%
三年：SOH 84%
四年：SOH 76%

用户可以非常直观地看到电池衰减过程。

功能四：可信二手电池 / 二手车验证

这是非常适合比赛演示的功能。

消费者扫描：

车辆二维码 / 电池二维码

即可看到：

电池生产：正常
装车记录：正常
事故记录：1次
重大维修：0次
电芯更换：2次
当前 SOH：82%
最近检测：2026-08-20
检测机构：XXX
数据验证：链上验证通过

最终形成：

电池可信评分

例如：

可信健康评分：86 / 100

功能五：异常数据检测

系统增加数据异常检测模块。

例如某块电池：

2026年1月
SOH：81%

2026年3月
SOH：96%

正常情况下明显异常。

系统自动提示：

⚠ 电池健康度数据异常，请求复核。

还可以检测：

- 循环次数倒退；
- 时间记录冲突；
- 重复维修；

- 异常电芯更换；
- 电池身份重复；
- 电池流转路径异常。

这一部分可以使用规则引擎。

如果后续有时间，也可以升级为：

AI 异常检测模型。

但 AI 不需要成为项目核心。

功能六：退役与回收追踪

达到退役标准的电池进入：

退役状态

系统记录：

在役
↓
检测
↓
退役
↓
梯次利用 / 直接回收
↓
拆解
↓
材料回收
↓
生命周期结束

每一次责任主体变化，都通过智能合约记录。

例如：

车企
↓
回收企业A

↓
梯次利用企业B
↓
最终拆解企业C

从而解决：

“这块废旧电池最后到底去了哪里？”

七、智能合约设计

建议开发 4 个核心智能合约。

合约一：BatteryRegistry

动力电池身份登记合约

功能：

```
registerBattery()  
getBattery()  
updateBatteryStatus()  
bindVehicle()
```

主要负责：

- 电池注册
- 唯一 ID
- 电池基本信息
- 当前状态

合约二：LifecycleRecord

生命周期记录合约

功能：

```
addRecord()  
getRecord()  
verifyRecord()
```

负责记录：

- 生产
- 装车
- 检测
- 维修
- 转移
- 回收

每条数据生成链上事件。

合约三：RoleManager

机构身份与权限管理合约

角色包括：

```
BATTERY_MANUFACTURER  
VEHICLE_MANUFACTURER  
MAINTENANCE_PROVIDER  
TESTING_PROVIDER  
RECYCLER  
REGULATOR
```

不同机构只能提交对应类型的数据。

例如：

维修机构不能伪造：

电池生产记录。

合约四：BatteryTransfer

电池责任主体转移合约

负责：

企业 → 车企
车企 → 用户
用户 → 回收机构
回收机构 → 梯次利用企业

形成：

电池责任链

如果发生问题，可以追踪责任主体。

八、区块链为什么是必要的

这是比赛答辩必须讲清楚的一点。

评委很可能问：

为什么不用普通数据库？

回答不能只是：

“因为区块链不可篡改。”

而应该说：

本项目本质是一个跨企业协作系统。

参与者包括：

电池厂、车企、维修机构、检测机构、回收企业、监管机构。

这些机构之间：

没有一个天然可信的中心方。

如果由某一家车企运营数据库：

电池厂可能不信。

如果由某一家电池企业运营：

汽车企业可能不信。

如果由检测机构运营：

回收企业同样需要依赖第三方。

因此需要：

多方共同维护的可信账本。

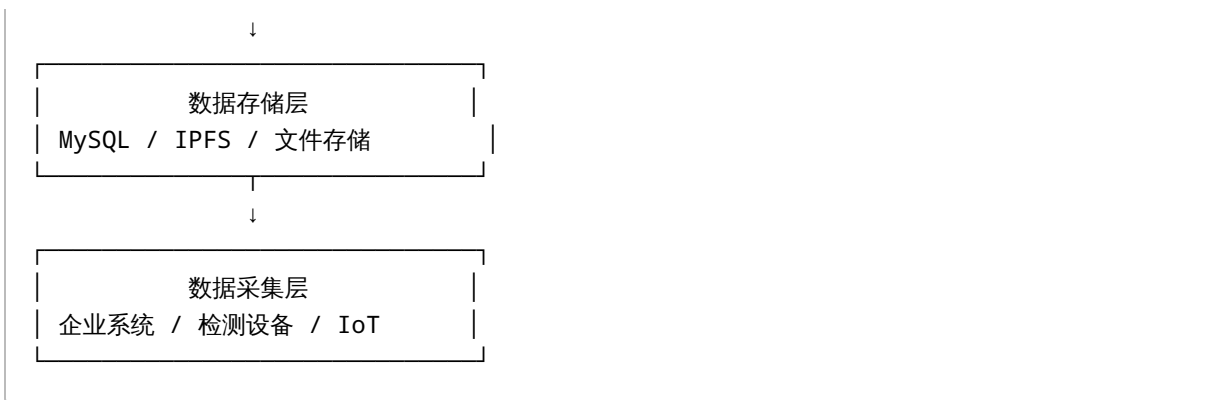
区块链承担的不是“大数据存储”，而是：

- 身份认证
- 数据存证
- 防篡改
- 时间证明
- 多方协作
- 权限控制
- 责任追踪

九、系统技术架构

整体分为五层。





十、推荐技术栈

为了比赛可实现性，不建议搞得过于复杂。

区块链

Solidity + Hardhat

测试环境：

Hardhat Local Network

如果后续需要，也可以部署到测试网。

智能合约交互

ethers.js

前端

可以使用：

Vue 3 + Element Plus + ECharts

或者：

React + Ant Design + ECharts

如果时间紧：

继续使用 Bootstrap 也完全可以。

后端

推荐：

Node.js + Express

数据库

MySQL

保存：

- 用户信息
 - 企业信息
 - 非核心业务数据
 - 查询缓存
-

文件存储

检测报告等大文件：

IPFS

或者比赛 Demo 阶段使用：

本地文件存储。

链上只记录：

SHA-256 Hash。

十一、创新点设计

比赛千万不要列十几个所谓创新点。

重点讲 4 个。

创新点一：一电池一身份

为每块动力电池建立永久数字身份。

实现：

实物电池 → 数字身份 → 生命周期数据

全程绑定。

创新点二：跨企业可信数据链

传统系统解决的是：

一家企业的数据管理。

本系统解决的是：

多家互不完全信任的企业如何共同维护同一块电池的数据。

这是区块链真正的应用价值。

创新点三：生命周期责任链

不仅记录：

“发生了什么。”

还记录：

当时由谁负责。

例如：

生产责任

↓

车辆运营责任

↓

维修责任

↓

回收责任

出现事故后可以快速追溯。

创新点四：链上存证 + 智能异常检测

系统不是被动记录数据。

会主动判断：

- 生命周期逻辑异常；
- 健康数据异常；
- 维修行为异常；
- 回收路径异常。

形成：

存证 + 分析 + 预警

三位一体体系。

十二、隐私和安全机制

完整数据不能全部公开上链。

因此设计：

公开数据

例如：

- BatteryID
- 电池型号
- 生命周期状态
- 时间戳
- 数据 Hash

企业敏感数据

例如：

- 详细生产参数
- 内部检测报告
- 企业生产工艺

采用：

链下存储 + Hash 上链

用户隐私

不在链上记录：

- 姓名
- 手机号
- 身份证
- 地址

链上只绑定：

匿名账户或脱敏身份 ID。

十三、前端页面设计

比赛 Demo 建议至少完成下面几个页面。

页面一：首页数据大屏

显示：

累计登记电池：12,580
在役电池：8,642
梯次利用：1,328
已回收：2,310
异常预警：46
今日新增：128

配：

- 生命周期状态饼图
- 企业数量
- 电池流转趋势
- 回收率
- 异常情况

页面二：电池注册

企业输入：

- BatteryID
- 厂商
- 型号
- 批次
- 容量
- 日期

点击：

上链登记

MetaMask 弹出交易。

成功以后显示：

Transaction Hash。

页面三：电池详情页

这是整个 Demo 最重要的页面。

顶部：

Battery ID : BAT2026000182

当前状态：在役

当前 SOH：86%

生命周期：4年

下面展示：

生命周期时间轴

2022-03-10
电池生产
宁德XX公司
2022-03-15
质量检测通过
2022-04-01
装配车辆
2024-06-11
电池检测
SOH : 91%
2025-02-13
维修记录
更换2号电芯
2026-08-20
电池检测
SOH : 86%

页面四：扫码溯源

生成二维码。

手机扫码以后显示：

电池可信档案

用户可以直接验证数据真实性。

页面五：回收管理

显示：

待退役
待回收
运输中
已接收
梯次利用
已拆解

形成完整回收流程。

页面六：监管大屏

地图 + 数据统计。

显示：

- 各地区电池数量
- 回收企业
- 异常电池
- 回收完成率
- 电池流向

这一页视觉效果可以做得很强。

十四、比赛现场 Demo 设计

整个 Demo 最好控制在：

3—5 分钟。

不要一上来讲技术。

直接演示一块电池的一生。

第一步

电池厂注册：

BAT-00001

点击：

生成电池数字身份

完成上链。

第二步

汽车厂绑定车辆：

车辆VIN：VIN000001
电池：BAT-00001

第三步

检测机构上传：

SOH：91%
循环次数：560

同时上传检测报告。

系统生成 Hash 并上链。

第四步

模拟维修。

维修机构记录：

更换 2 号电芯。

生命周期时间轴自动增加一条记录。

第五步

用户扫码。

直接看到：

电池年龄：4年
SOH：86%
维修：1次
事故：0次
链上验证：通过

第六步

车辆报废。

电池转交给：

回收企业 A

智能合约记录责任主体变化。

第七步

最终进入：

梯次利用

完成整个生命周期闭环。

这样一个 Demo 就能够把：

区块链、智能合约、身份、存证、溯源、数据分析、业务价值

全部展示出来。

十五、Mock 数据设计

比赛不可能真的拥有几十万块动力电池。

因此数据可以模拟。

例如：

10 家电池厂

8 家汽车企业

30 家维修机构

15 家检测机构

20 家回收企业

模拟：

10,000 块动力电池

生成：

100,000 条生命周期记录

但是一定要注意：

Mock 的应该是现实业务数据，而不是核心功能。

例如：

10000块电池可以模拟。

但是：

注册电池 → 智能合约 → 上链 → 查询 → 验证

这一套必须真实运行。

十六、项目实施阶段

第一阶段：MVP

先完成：

- 企业角色
- BatteryID
- 电池注册
- 生命周期记录
- 智能合约

- MetaMask
- 电池查询
- 时间轴

做到完整闭环。

第二阶段

增加：

- SOH 数据
 - 电池健康曲线
 - 检测报告 Hash
 - 二维码查询
 - 回收流程
-

第三阶段

增加：

- 异常检测
 - 监管大屏
 - Mock 大规模数据
 - 数据统计
 - 可视化
-

第四阶段

最后优化：

- 合约 Gas
 - 权限安全
 - 智能合约审计
 - UI
 - PPT
 - Demo 视频
 - 项目文档
-

十七、项目应用价值

对车企

可以建立完整电池资产档案。

降低：

- 售后纠纷
 - 电池事故
 - 回收管理成本
-

对电池厂

能够跟踪产品实际使用情况。

为：

- 产品改进
- 质量分析
- 责任界定

提供依据。

对消费者

购买新能源二手车时：

不再只看一份容易被修改的检测报告。

而是可以查看：

完整可信电池历史。

对回收企业

帮助获取：

- 电池来源
- 使用历史

- 健康数据

从而判断：

是否适合梯次利用。

对监管机构

可以掌握：

动力电池从哪里来、现在在哪里、最后去了哪里。

十八、商业模式

后期可以设计三种收费方式。

企业 SaaS

向：

- 电池企业
- 汽车企业
- 回收企业

收取平台服务费。

API 服务

企业通过 API 查询：

电池可信档案。

按调用次数收费。

可信认证服务

为二手新能源汽车提供：

电池可信认证报告

例如：

19.9 元 / 次

或者由二手车平台统一购买。

十九、项目与区块链竞赛评分的对应关系

选题与定位

新能源 + 动力电池 + 循环经济 + 区块链。

应用场景明确。

技术完成度

能够真正展示：

- 智能合约
 - 电池身份
 - 链上交易
 - 生命周期数据
 - 数据 Hash
 - 权限体系
 - 前端 DApp
-

智能合约

至少包含：

- 电池注册
- 生命周期记录
- 权限管理
- 责任主体转移

具有明确业务价值。

技术创新

重点突出：

数字身份 + 跨企业可信协作 + 生命周期责任链 + 异常检测。

安全性

加入：

- RBAC 权限管理
 - 数据 Hash
 - 数字签名
 - 敏感数据不上链
 - 智能合约安全检测
-

项目价值

围绕：

新能源汽车二手交易、动力电池回收、梯次利用、监管

展开。

形成真实产业应用场景。

二十、最终项目故事

整个项目不要讲成：

我们做了一个区块链溯源系统。

而应该讲成：

一辆新能源汽车可能只开八年，但它里面的动力电池会经历生产、装车、维修、转售、退役、梯次利用甚至最终拆解。问题在于，这块电池每进入一个新的环节，它过去的数据就可能断掉。

我们希望给每一块动力电池建立一份伴随终身的数字履历。

从它离开生产线开始，每一次检测、维修、流转和回收都会留下可信记录。

无论未来它装在哪辆车上、经历过什么维修、还剩多少寿命，甚至最终被哪家企业回收，都能够被追溯和验证。

项目最核心的一句话：

让每一块动力电池，从出生到退役，都有迹可循、有据可查、有责可追。